Análisis Estratégico: Predicción de la Erosión de Precios en Medicamentos Biosimilares

Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla una propuesta de trabajo de fin de máster (TFM) centrada en la problemática de la **erosión de precios** en el sector de los medicamentos biosimilares. Debido a la intensa competencia de mercado, estos fármacos complejos enfrentan descensos significativos en su valor comercial, lo que hace imperativo para las empresas farmacéuticas predecir con exactitud la velocidad y magnitud de dicha caída a nivel de unidad de mantenimiento de existencias (SKU).La solución propuesta consiste en el desarrollo de un enfoque basado en Inteligencia Artificial (IA) que combina modelos de aprendizaje automático (*machine learning*) predictivos con componentes de IA generativa (LLM). El objetivo es doble: generar pronósticos robustos sobre la evolución de los precios e integrar explicaciones en lenguaje natural que faciliten la toma de decisiones estratégicas en el mundo real.

Contexto y Problemática

Los biosimilares representan una categoría crítica de medicamentos, caracterizados por su complejidad y su origen a partir de células vivas. Son herramientas fundamentales en el tratamiento de patologías graves, entre las que destacan el cáncer y los trastornos autoinmunes.

El fenómeno de la erosión de precios

A pesar de su importancia terapéutica, el entorno comercial de los biosimilares está marcado por una competencia agresiva. Esta dinámica deriva en una **erosión de precios** , un fenómeno donde el valor de mercado del producto disminuye de forma constante. La propuesta identifica dos dimensiones críticas que requieren comprensión profunda:

- **Velocidad:** La rapidez con la que el precio comienza a descender tras el lanzamiento o cambios en el mercado.
- **Magnitud:** El alcance total de la reducción del precio a nivel de SKU.

Enfoque Metodológico Propuesto

El proyecto plantea un sistema híbrido que busca no solo la precisión técnica, sino también la utilidad operativa mediante la interpretabilidad de los datos.

1. Modelado Predictivo

Utilizando el lenguaje de programación **Python** y sus bibliotecas especializadas, se desarrollarán modelos de aprendizaje automático diseñados para:

- Analizar datos históricos anonimizados de ventas y precios.
- Proyectar tendencias futuras de erosión de precios por SKU.
- Identificar patrones de comportamiento en diferentes mercados.

2. IA Generativa y Explicabilidad

Una innovación clave del proyecto es la integración de un Modelo de Lenguaje Extenso (LLM). La función de este componente es actuar como puente entre la complejidad del modelo y el usuario final:

- **Traducción de resultados:** Convertir las salidas cuantitativas de los modelos de ML en explicaciones coherentes en lenguaje natural.
- **Interpretabilidad:** Proporcionar una visión intuitiva de por qué el modelo predice ciertos cambios de precio, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Objetivos Estratégicos del Proyecto

El desarrollo de esta herramienta de IA persigue tres objetivos fundamentales para la gestión farmacéutica:| Objetivo | Descripción || ------ | ------ || **Predicción Precisa** | Pronosticar los precios futuros y los patrones de erosión por SKU. || **Identificación de Drivers** | Determinar los factores clave que impulsan la erosión de precios en distintos mercados. || **Comunicación de Insights** | Entregar explicaciones claras y naturales sobre los pronósticos para su uso en decisiones corporativas. |

Infraestructura Técnica

Para la ejecución de la propuesta, se han definido las siguientes herramientas y recursos:

- **Lenguajes y Herramientas:** Uso principal de Python y bibliotecas de ciencia de datos relevantes para la implementación y despliegue de modelos.
- **Tecnología de IA:** Combinación de algoritmos de *Machine Learning* y modelos LLM.
- **Activos de Datos:** El análisis se fundamentará en datos históricos anonimizados, específicamente enfocados en métricas de ventas y precios a nivel de SKU.Este enfoque combinado predictivo-generativo aspira a transformar datos crudos en inteligencia accionable, permitiendo a las organizaciones farmacéuticas anticiparse a las fluctuaciones de un mercado altamente competitivo.